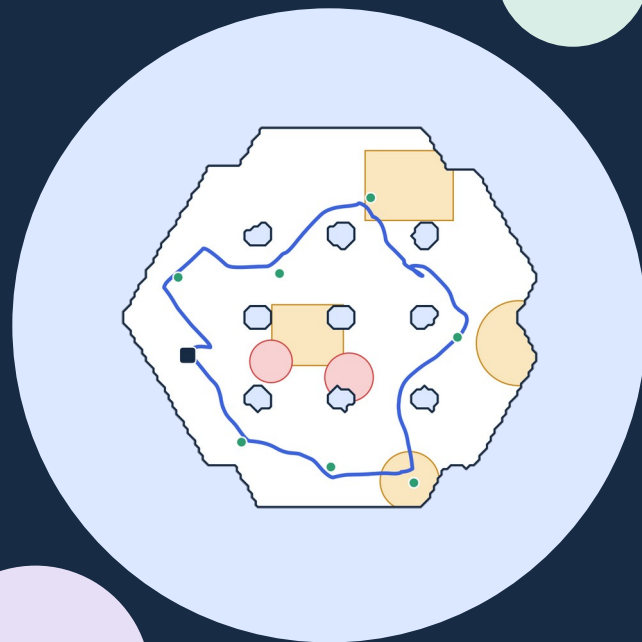


Автономный ИИ-исследователь

Поиск образцов и исследование среды с ограниченным запасом энергии

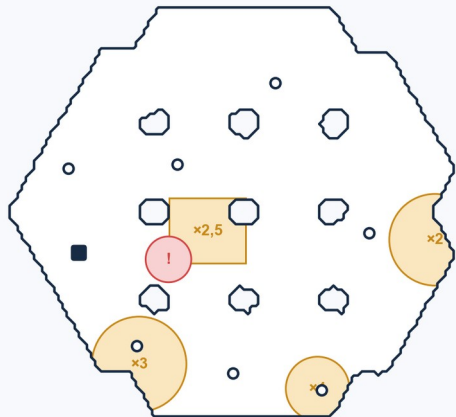
Ефремова Анастасия · Путиловский Михаил · Журавлева Полина

DID Hack 2026



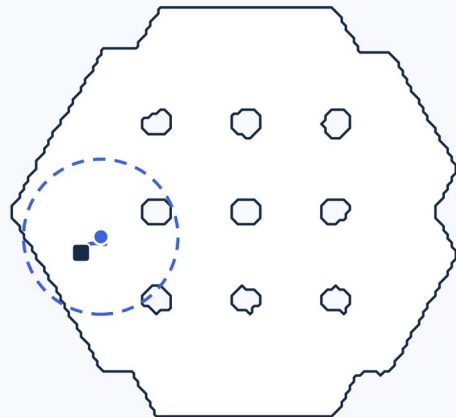
Задача: найти скрытое и успеть вернуться

Скрытые образцы, неизвестные затраты и ограниченный запас энергии



Как на самом деле

7 образцов, дорогой грунт ($\times 2 \dots \times 4$), опасная зона



Что видит робот

стены по лидару и одно число: $z = 0,53$
— образец на кольце радиусом 0,95 м

Найти

сигнал близости без координат и направления

Изучить

расход на разных грунтах и опасные зоны

Вернуться

с образцами, пока хватает заряда: 60 единиц ≈ 24 м

Наша идея — действовать по проверяемой модели среды

Наблюдение $\rightarrow$ гипотеза $\rightarrow$ короткая проверка $\rightarrow$ новая оценка $\rightarrow$ новый маршрут. Среда меняется без объявления — робот пересматривает прежние знания.

Исследовательская гипотеза

Что утверждаем, как проверяем и что считаем опровержением

Робот, который по ходу прогона сверяет свои ожидания с показаниями датчика и расходом батареи и по расхождению меняет поиск и запас на возврат, наберёт больше очков, чем робот с планом, составленным заранее.



Как проверяем

Два робота на одних и тех же 40 сценариях трудного уровня: «план заранее» и «с адаптацией». Разность счёта — на каждом сценарии.



Что измеряем

Счёт судьи — главная метрика. Рядом: собранные образцы, возврат на базу, расход батареи.



Что её опровергнет

95% интервал разности целиком ниже нуля. Если он включает ноль — выигрыш не показан.

Итог: **+13,3 очка** [7,4; 19,0] — подтвердилась

быстрый симулятор; выше в 29 из 40 сценариев



Архитектура: как всё связано

Один агент и один судья на двух симуляторах; каждый прогон записывается и идёт в показ и в опыты



Разработка: человек задаёт цель → ведущий агент → исследователи, инженеры и независимое ревью

Ресурсы и инструменты

Что использовали в работе и для чего

Робот и симуляция

ROS 2 Jazzy
датчики и команды

Gazebo Harmonic
физика и мир

TurtleBot3 Burger
модель робота

SLAM Toolbox
своя карта арены

Код и расчёты

Python, NumPy, SciPy
логика агента

Быстрый симулятор
свой: серии опытов

pytest
1000+ проверок

pixi + RoboStack
сборка окружения

Языковые модели

Сервер МАИ
QWEN, DeepSeek

Ответ в JSON
проверка по схеме

Кэш ответов
повторяемые опыты

Jev 1.13
один опыт, OpenRouter

ИИ в разработке

 Claude Code
Opus: код и опыты

 Codex
GPT Sol: ревью

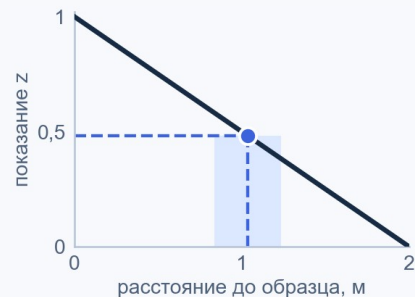
 Antigravity
Gemini: литература

Git и GitHub
план и история

Математика: карта вероятностей

Датчик даёт одно число — близость к образцу, без направления. Место находим по правилу Байеса

1. Показание → расстояние



$z = 1 - d/2$. Показание 0,48 — образец примерно в метре, а в какой стороне, неизвестно

2. Каждое показание — кольцо. Где кольца сходятся, там образец



одно показание: кольцо

два: осталось два места

три: одно место, 45%

Пунктир — кольцо показания, синее — вероятность, зелёный кружок — настоящий образец

3. Правило Байеса — для каждой клетки карты

новая вероятность $\propto$ прежняя вероятность $\times$ насколько показание подходит этой клетке

4. Цель робота — максимум карты: гипотеза «образец здесь» → подъехать → проверить сбором

Математика: куда ехать и как доехать

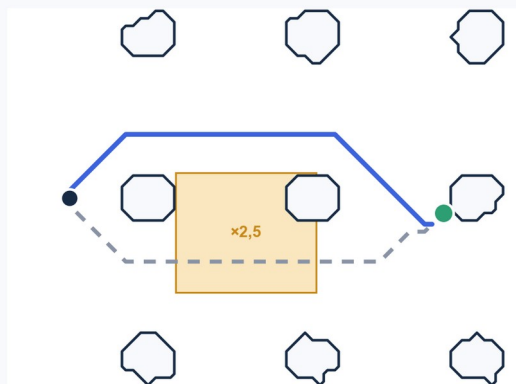
Три расчёта перед каждым движением: цель, путь и запас заряда

Цель — максимум карты



Доля собранных образцов. Подъём по сигналу (градиентный подъём) теряется, когда образцов несколько

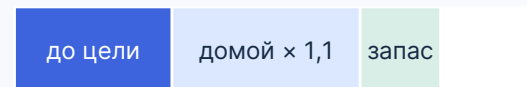
Путь — Дейкстра по цене грунта



Вес шага = длина $\times$ цена грунта. Пунктир короче, но стоит 10,5 ед. заряда; синий путь — 7,2

Запас — хватит ли домой

заряд батареи



К цели робот едет, только если

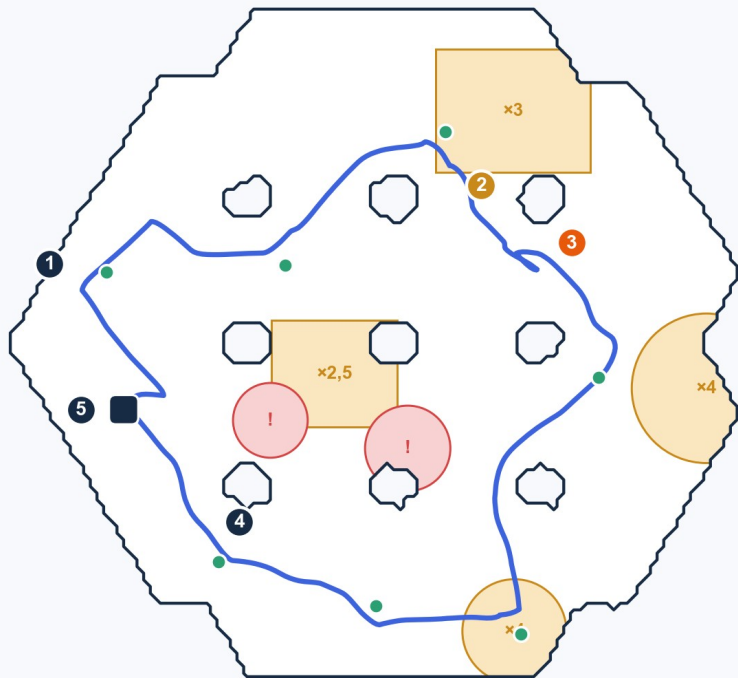
заряд – путь до цели – $1,1 \times$ путь домой – $4 \geq 0$

Иначе — сразу на базу

Цель всех расчётов — счёт судьи: $J = 10 \cdot \text{образцы} + 20 \cdot \text{возврат} + 0,1 \cdot \text{остаток заряда} - \text{штрафы}$

Сценарий на карте: один прогон в Gazebo

Трудный уровень, сценарий 2 — его же показываем вживую. Скрытое нарисовано для зрителя

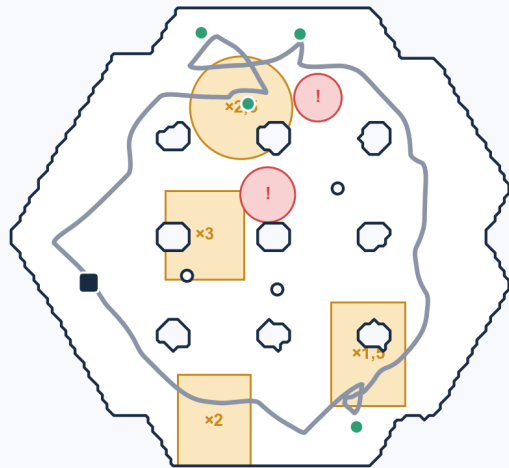


- 1 0–30 с · три образца
гипотеза «образец здесь» → подъехал → собрал
- 2 31 с · грунт стал дороже
заметил перерасход, поставил опыт, внёс участок в карту стоимости
- 3 42 с · датчик шумит
распознал сбой и переждал 36 секунд
- 4 82–134 с · ещё четыре образца
шум спал — поиск продолжается
- 5 142 с · на базе
7 из 7 образцов, счёт судьи 91,8, без штрафов

Зелёные точки — образцы, жёлтое — дорогой грунт ($\times N$),
красное — опасные зоны, синяя линия — путь робота

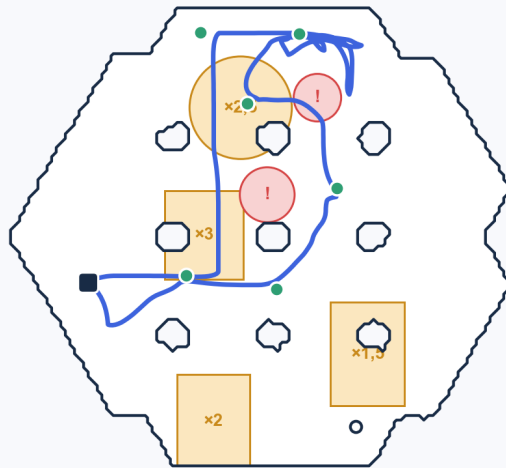
Пример: план заранее против робота с адаптацией

Один сценарий (№1026): слева маршрут составлен заранее, справа — поиск по карте вероятностей



План заранее

4 из 7 образцов · счёт 61,1



С адаптацией

6 из 7 образцов · счёт 75,1

+13,3

очка в среднем
95% интервал [7,4; 19,0]
40 трудных сценариев,
быстрый симулятор

Тот же заряд, та же арена — больше образцов: выше в 29 из 40 сценариев. По возврату на базу различие не показано

Научный подход: робот сам ставит опыт

Если измерение расходится с прогнозом, робот выдвигает объяснения и проверяет их действием



Расход заряда вырос: вероятности объяснений



■ после опыта ■ до опыта

9 из 10

гипотез, которые робот счёл подтверждёнными, верны по скрытой правде

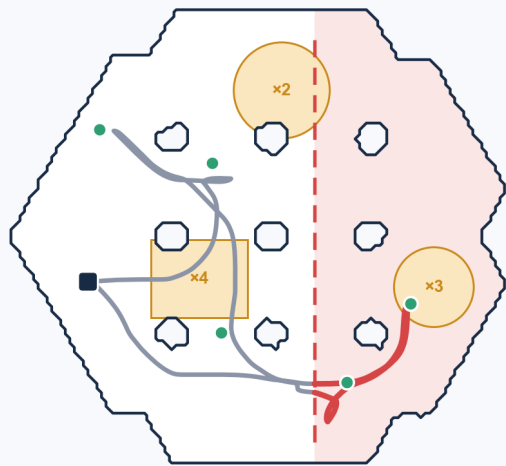
в 6–7 раз

меньше заряда на опыт, чем при случайном выборе опыта

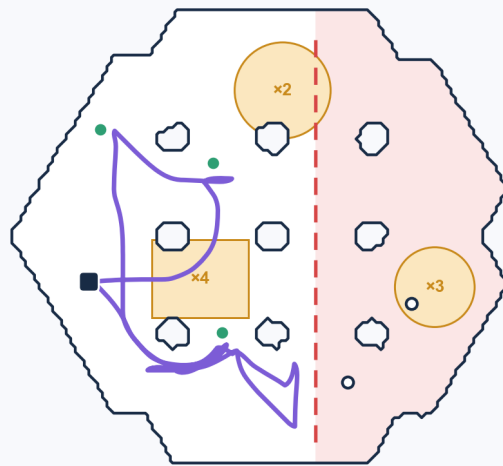
Языковая модель: задание словами

Один и тот же робот; подцели выбирает правило или языковая модель

Миссия: «Не заезжай в правую половину арены: работай только в левой»



Правило: текст не читает
заехал в запретную половину



С языковой моделью
остался в разрешённой: 3 из 3
образцов там

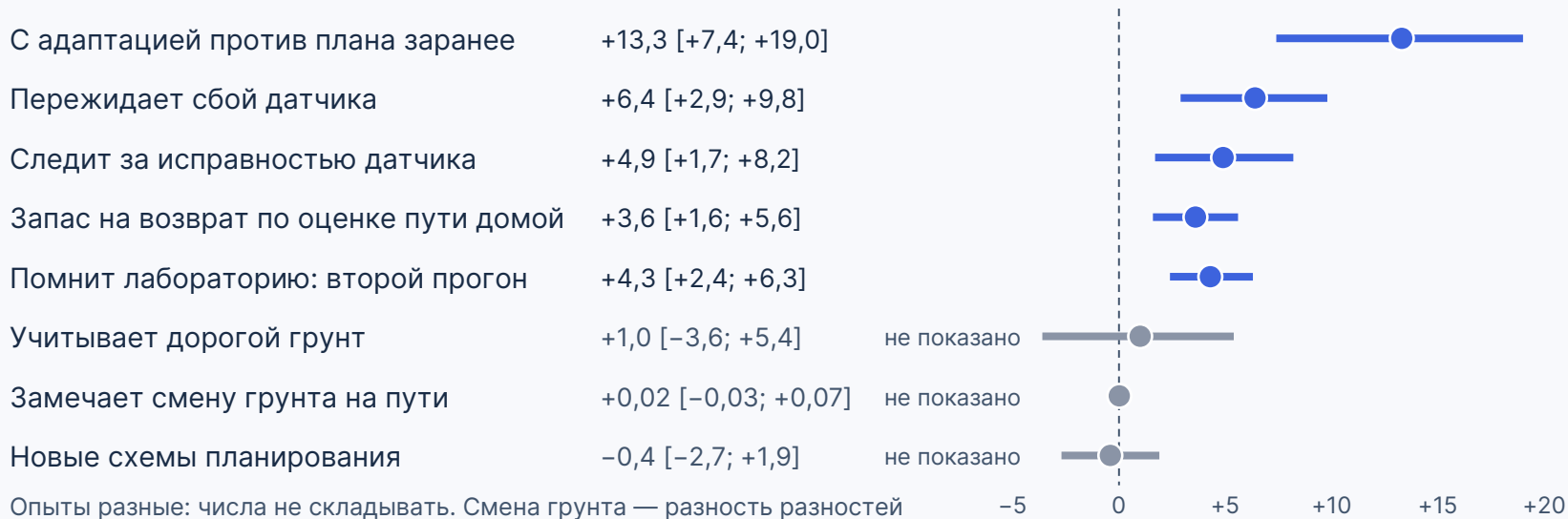
11 из 12

прогонов с этой миссией
выполняет модель;
правило — 0 из 12

Быстрый симулятор; время ответа модели не
учитывается

Итоги: что подтвердилось, а что нет

Разность счёта на одних и тех же трудных сценариях, быстрый симулятор; отрезок — 95% интервал



6 из 6 · Gazebo

засчитанных прогонов показа: 7 из 7
образцов, без штрафов

45–46 из 48

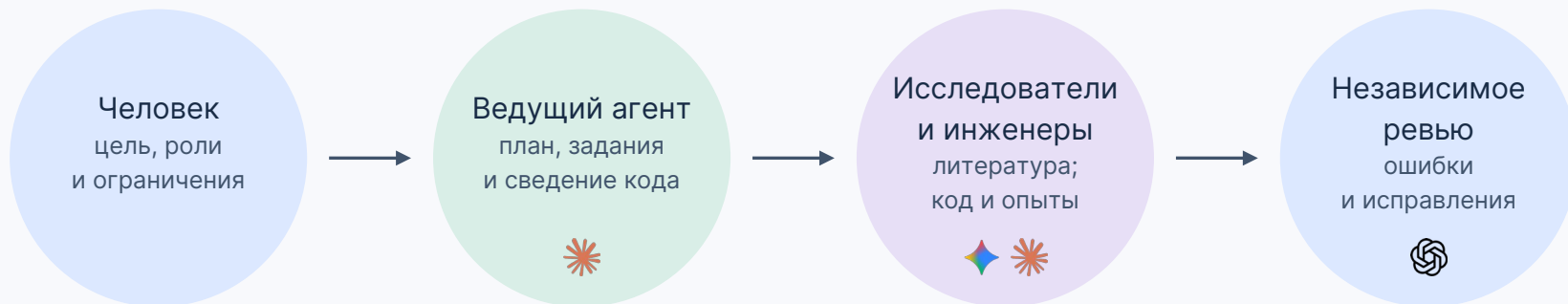
миссий словами выполняет LLM;
правило — ни одной

9 из 10

подтверждённых роботом гипотез
верны (базовые правила)

Как использовали ИИ при разработке

Человек задавал направление; агенты исследовали, писали код и проверяли друг друга



Гипотеза → код и опыт → ревью → исправления → принятие

316

правок в Git

1000+

автоматических проверок

30 000+

записанных прогонов

21 из 22

работ ревью вернуло
на доработку

Ревью нашло 7 ошибок в первых исследованиях: исправлены 2 вывода, отклонены 2 выдуманные ссылки

Команда и роли

Спасибо! Дальше — живой показ и вопросы



Ефремова
Анастасия
ML (LLM)



Путиловский
Михаил
аналитик
(исследователь)



Журавлева
Полина
разработчик
(Back/ROS)

Что сделано

Все уровни задания · научный цикл с журналом гипотез · задания словами через языковую модель · своя карта через SLAM · два робота с координацией · память о лаборатории между прогонами